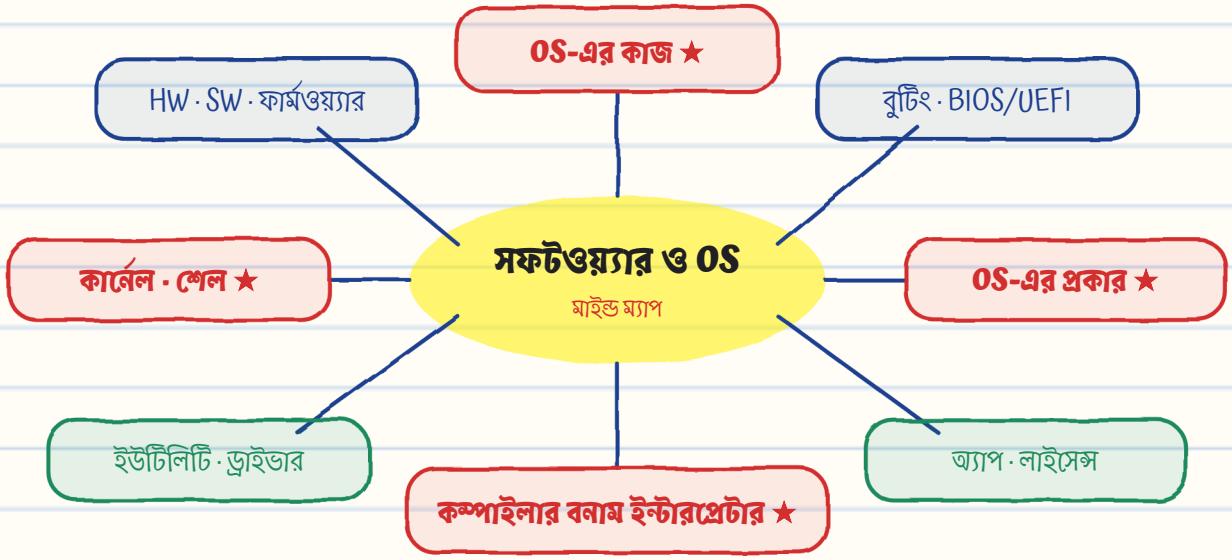
# সফটওয়্যার ও অপারেটিং সিস্টেম

সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন · OS · কার্নেল · অনুবাদক · লাইসেন্স: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি




↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ

## ➜ সিলেবাসের যে অংশ

"*Introduction to Computer Systems: … Major components of a computer; Hardware: processor, memory, I/O devices; Software: Operating system, application software; Basic architecture of a computer …*"। এই নোটে সফটওয়্যার অংশ: শ্রেণিবিভাগ, OS (ভূমিকা, কাজ, কার্নেল, প্রকার, বুটিং), অনুবাদক প্রোগ্রাম, ইউটিলিটি, ড্রাইভার, ফার্মওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও লাইসেন্স। হার্ডওয়্যার ও আর্কিটেকচার আছে **হার্ডওয়্যার উপাদান** নোটে (cs2); প্রসেস, শিডিউলিং, মেমরি ব্যবস্থাপনা ও ডেডলক বিস্তারিত আছে **অধ্যায় ১৮: অপারেটিং সিস্টেম**-এ।

**হাই-ইল্ড তালিকা**

① সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন
② কার্নেল বনাম শেল
③ কম্পাইলার বনাম ইন্টারপ্রেটার
④ মাল্টিপ্রোগ্রামিং · টাইম-শেয়ারিং · মাল্টিপ্রসেসিং
⑤ হার্ড বনাম সফট রিয়েল-টাইম
⑥ ফ্রিওয়্যার · শেয়ারওয়্যার · ওপেন সোর্স

**সংকেত** হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

## ➜ সূচিপত্র

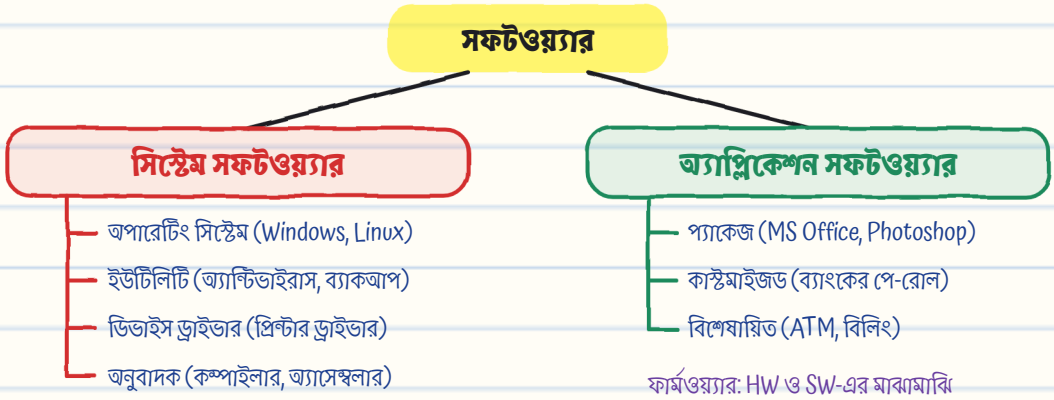
✓ সফটওয়্যার ও শ্রেণিবিভাগ ..... পৃ. ২
✓ OS: ভূমিকা, কাজ, বুটিং ..... পৃ. ৩
✓ কার্নেল, শেল, সিস্টেম কল, UI ..... পৃ. ৪
✓ অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ ..... পৃ. ৫
✓ জনপ্রিয় OS, ইতিহাস, ফাইল সিস্টেম … পৃ. ৬
✓ অনুবাদক প্রোগ্রাম ..... পৃ. ৭
✓ ইউটিলিটি, ড্রাইভার, ফার্মওয়্যার ..... পৃ. ৮
✓ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও লাইসেন্স … পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

## ১ সফটওয়্যার কী? MCQ + লিখিত

**সংজ্ঞা** সফটওয়্যার (Software) হলো ডেটা ও ডকুমেন্টেশনসহ **প্রোগ্রামের** সমষ্টি, যা হার্ডওয়্যারকে কী করতে হবে তা বলে দেয়। এটি অস্পৃশ্য (intangible); ক্ষয় হয় না, তবে এতে **বাগ** (bug) থাকতে পারে এবং তা পুরোনো হয়ে যায়। "software" শব্দটি প্রথম ছাপা হয় জন ডব্লিউ. টুকির (John W. Tukey) লেখায় (১৯৫৮)।

| উপাদান | কী | উদাহরণ |
|---|---|---|
| **হার্ডওয়্যার** | ভৌত, স্পর্শযোগ্য অংশ (দেখো cs2) | CPU, RAM, কিবোর্ড, SSD |
| **সফটওয়্যার** | প্রোগ্রাম + ডেটা, অস্পৃশ্য | Windows, MS Word, Chrome |
| **ফার্মওয়্যার** | ডিভাইসের ROM/ফ্ল্যাশে স্থায়ী সফটওয়্যার | BIOS/UEFI, রাউটার ফার্মওয়্যার |
| **হিউম্যানওয়্যার** (লাইভওয়্যার) | যারা সিস্টেম ব্যবহার ও পরিচালনা করে | ব্যবহারকারী, প্রোগ্রামার, অপারেটর |

## ২ সফটওয়্যারের শ্রেণিবিভাগ হাই-ইল্ড




সিস্টেম সফটওয়্যার যন্ত্রের সেবা করে; অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর

| বিষয় | সিস্টেম সফটওয়্যার | অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার |
|---|---|---|
| উদ্দেশ্য | কম্পিউটার চালায়; অ্যাপের প্ল্যাটফর্ম | ব্যবহারকারীর একটি নির্দিষ্ট কাজ করে |
| চলে | বুট থেকে শাটডাউন পর্যন্ত, পেছনে | ব্যবহারকারী খুললে তবেই |
| নির্ভরতা | যেকোনো অ্যাপ চলার আগে লাগে | OS-এর **ওপরে** চলে |
| লেখা হয় | C, C++, অ্যাসেম্বলি (হার্ডওয়্যারের কাছাকাছি) | যেকোনো উচ্চস্তরের ভাষায় |

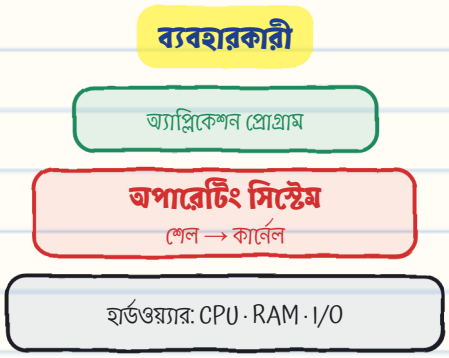
**মনে রাখার কৌশল** সিস্টেম সফটওয়্যার = "OUT-D": OS, Utility, Translator, Driver। কাজ করার জন্য ব্যবহারকারী যা খোলে, তা-ই অ্যাপ্লিকেশন।

**পরীক্ষার ফাঁদ** অ্যান্টিভাইরাস (ইউটিলিটি), কম্পাইলার (অনুবাদক) ও ডিভাইস ড্রাইভার হলো **সিস্টেম** সফটওয়্যার। ওয়েব ব্রাউজার ও ওয়ার্ড প্রসেসর **অ্যাপ্লিকেশন** সফটওয়্যার।

**সমাধানকৃত উদাহরণ** Windows 11 → সিস্টেম (OS) · Microsoft Defender → সিস্টেম (ইউটিলিটি) · GCC → সিস্টেম (অনুবাদক) · Excel → অ্যাপ্লিকেশন (প্যাকেজ) · BIOS → ফার্মওয়্যার

# ৩ অপারেটিং সিস্টেম: ভূমিকা ও কাজ হাই-ইল্ড

**সংজ্ঞা** অপারেটিং সিস্টেম (OS) হলো সেই সিস্টেম সফটওয়্যার, যা **হার্ডওয়্যার রিসোর্স পরিচালনা করে** এবং ব্যবহারকারী ও প্রোগ্রামকে **ইন্টারফেস** ও সাধারণ সেবা দেয়। দুই দৃষ্টিভঙ্গি: **রিসোর্স ম্যানেজার** (CPU, মেমরি, ডিভাইস, ফাইল ভাগ করে দেয়) এবং **এক্সটেন্ডেড মেশিন** (সহজ কলের আড়ালে হার্ডওয়্যারের জটিলতা লুকায়)। বুটের সময় এটি প্রথম বড় প্রোগ্রাম হিসেবে লোড হয়; শাটডাউন পর্যন্ত এর কার্নেল RAM-এ থাকে।




অনুরোধ নিচে নামে, ফল ওপরে ওঠে

| কাজ | OS কী করে |
|---|---|
| **প্রসেস** | প্রসেস তৈরি, শিডিউল ও সমাপ্ত করে; প্রসেস = নির্বাহরত প্রোগ্রাম (অধ্যায় ১৮) |
| **মেমরি** | RAM বরাদ্দ/মুক্ত করে; **ভার্চুয়াল মেমরি** = ডিস্ককে RAM হিসেবে ব্যবহার |
| **ফাইল** | ফাইল তৈরি, পড়া, লেখা, মোছা; ডিরেক্টরি; পারমিশন |
| **ডিভাইস (I/O)** | ড্রাইভার, ইন্টারাপ্ট, বাফারিং, স্পুলিং (প্রিন্ট কিউ) |
| **স্টোরেজ** | খালি জায়গার হিসাব, ডিস্ক শিডিউলিং, ফরম্যাটিং |
| **নিরাপত্তা** | লগইন, ইউজার অ্যাকাউন্ট, অ্যাক্সেস অধিকার; প্রোগ্রামকে আলাদা রাখে |
| **ইউজার ইন্টারফেস** | CLI বা GUI (পৃ. ৪) |
| **অন্যান্য** | নেটওয়ার্কিং, ত্রুটি শনাক্তকরণ, অ্যাকাউন্টিং (ব্যবহারের লগ) |

**মনে রাখার কৌশল** "Please Make Friendly Devices Safe & Useful" → Process, Memory, File, Device, Security, User interface।

**SPOOL** = Simultaneous Peripheral Operations On-Line: কাজগুলো ডিস্কে সারিতে অপেক্ষা করে, ফলে ধীর প্রিন্টার CPU-কে আটকে রাখে না।

## ➜ বুটিং (Booting): চালু থেকে লগইন

১. পাওয়ার অন → **BIOS/UEFI** (ROM/ফ্ল্যাশে রাখা ফার্মওয়্যার) চালায় **POST** (Power-On Self-Test)
২. বুট ডিভাইস খুঁজে (বুট অর্ডার) **MBR** (প্রথম 512-বাইট সেক্টর) বা EFI পার্টিশন (GPT) থেকে **বুটলোডার** লোড করে
৩. বুটলোডার (GRUB, Windows Boot Manager) **কার্নেল**কে RAM-এ আনে
৪. কার্নেল ড্রাইভার ও প্রথম প্রসেস (init/systemd) চালু করে → সার্ভিস → লগইন

✓ BIOS = Basic Input/Output System; UEFI = Unified Extensible Firmware Interface

**পরীক্ষার ফাঁদ** **কোল্ড বুট** = বন্ধ অবস্থা থেকে চালু; **ওয়ার্ম বুট** = বিদ্যুৎ না কেটে রিস্টার্ট (Restart, Ctrl+Alt+Del)। বুটস্ট্র্যাপ লোডার থাকে **ROM/ফ্ল্যাশে**, হার্ডডিস্কে নয়; BIOS-এর সেটিং থাকে ব্যাটারিচালিত **CMOS** RAM-এ।

# ৪ কার্নেল, শেল ও সিস্টেম কল হাই-ইল্ড

**কার্নেল (Kernel)** OS-এর কেন্দ্রীয় অংশ: সবসময় প্রধান মেমরিতে থাকে, সুবিধাপ্রাপ্ত **কার্নেল মোডে** চলে, CPU, মেমরি, ডিভাইস ও ফাইল পরিচালনা করে।

**শেল (Shell)** কমান্ড ইন্টারপ্রেটার: বাইরের স্তর, যা ব্যবহারকারীর কমান্ড নিয়ে কার্নেলের কাছে পাঠায়। টেক্সট শেল: *sh (Bourne)*, ***bash*** *(বেশিরভাগ Linux-এ ডিফল্ট), zsh (২০১৯ থেকে macOS-এ ডিফল্ট), cmd.exe, PowerShell।* GUI শেল: *Windows Explorer।*



শেল কার্নেলকে ঘিরে রাখে

**মনে রাখার কৌশল** বাদামের মতো: **কার্নেল** ভেতরের শাঁস, **শেল** বাইরের খোসা। তুমি কথা বলো শেলের সাথে; শেল কথা বলে কার্নেলের সাথে।

| কার্নেলের ধরন | মূল ধারণা | উদাহরণ |
|---|---|---|
| **মনোলিথিক** | সব সার্ভিস কার্নেল স্পেসে; দ্রুত | Linux, UNIX, MS-DOS |
| **মাইক্রোকার্নেল** | ছোট কার্নেল; ড্রাইভার, ফাইল সিস্টেম ইউজার স্পেসে | MINIX, QNX, L4 |
| **হাইব্রিড** | মাইক্রো নকশা + কিছু সার্ভিস কার্নেলে | Windows NT, macOS (XNU) |

**ইউজার মোড বনাম কার্নেল মোড:** অ্যাপ সীমিত অধিকারে ইউজার মোডে চলে। হার্ডওয়্যার ব্যবহার করতে সে একটি সিস্টেম কল *(system call)* করে: একটি ট্র্যাপ (সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট) CPU-কে কার্নেল মোডে নেয়, কার্নেল কাজটি করে, তারপর নিয়ন্ত্রণ ইউজার মোডে ফেরে।

```
fd = open("a.txt", O_RDONLY);
read(fd, buf, 100); /* kernel */
close(fd);   /* back in user mode */
```

*UNIX/Linux কল: fork(), exec(), open(), read(), write(), exit() · Windows: CreateProcess(), ReadFile() · লাইব্রেরি (POSIX, Win32 API) এগুলোকে মুড়ে রাখে।*

## ➜ ইউজার ইন্টারফেস: CLI বনাম GUI

| বিষয় | CLI (কমান্ড লাইন) | GUI (গ্রাফিক্যাল) |
|---|---|---|
| ব্যবহার | টাইপ করা কমান্ড (dir, ls, cd) | WIMP: উইন্ডো, আইকন, মেনু, পয়েন্টার |
| রিসোর্স | কম; সার্ভার, স্ক্রিপ্টে আদর্শ | বেশি RAM, CPU, গ্রাফিক্স |
| শেখা | কঠিন; দক্ষদের জন্য দ্রুত | নতুনদের জন্য সহজ |
| উদাহরণ | MS-DOS, Linux টার্মিনাল | Windows, macOS, Android |

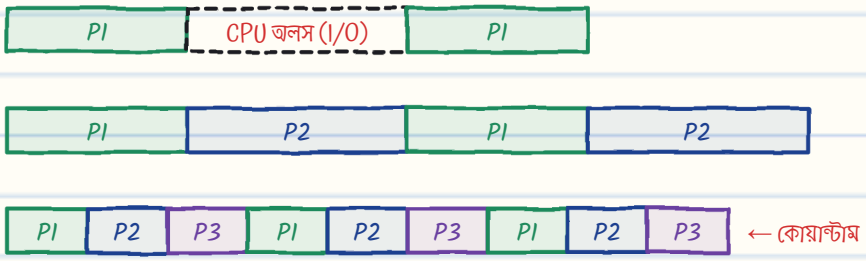
*GUI-এর ইতিহাস: Xerox **Alto** (PARC, ১৯৭৩) → Apple Lisa (১৯৮৩) → Macintosh (১৯৮৪) → Windows 1.0 (১৯৮৫)।*

**পরীক্ষার ফাঁদ** শেল আর কার্নেল এক **নয়**; "টার্মিনাল" শুধু সেই উইন্ডো, যেখানে শেল চলে। *MS-DOS একটি CLI OS; Windows 1.0–3.x ছিল DOS-এর ওপর চলা GUI।*

# ৫ অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ হাই-ইল্ড

| প্রকার | মূল ধারণা | উদাহরণ / ব্যবহার |
|---|---|---|
| **ব্যাচ (Batch)** | একই ধরনের কাজ একসাথে ক্রমানুসারে চলে; ব্যবহারকারীর হস্তক্ষেপ নেই | প্রথম দিকের IBM মেইনফ্রেম |
| **মাল্টিপ্রোগ্রামিং** | RAM-এ অনেক প্রোগ্রাম; একটি I/O-র অপেক্ষায় থাকলে CPU আরেকটি চালায় → CPU-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার | IBM OS/360 |
| **টাইম-শেয়ারিং** (মাল্টিটাস্কিং) | CPU-সময় ছোট স্লাইসে (কোয়ান্টাম) ভাগ করে ঘুরিয়ে দেওয়া → দ্রুত সাড়া | CTSS (1961), Multics, UNIX |
| **মাল্টিপ্রসেসিং** | 2+ CPU/কোর মেমরি ভাগ করে **সমান্তরালে** চলে; SMP বা AMP | মাল্টি-কোর PC, সার্ভার |
| **মাল্টিথ্রেডিং** | একটি প্রসেস একাধিক থ্রেডে ভাগ হয়ে একযোগে চলে | ব্রাউজার, ওয়েব সার্ভার |
| **রিয়েল-টাইম** (RTOS) | নির্দিষ্ট সময়সীমার (deadline) মধ্যে ফল; **হার্ড**: মিস = ব্যর্থতা; **সফট**: মাঝে মাঝে মিস চলে | VxWorks, QNX, FreeRTOS |
| **ডিস্ট্রিবিউটেড** | নেটওয়ার্কে যুক্ত অনেক কম্পিউটার ব্যবহারকারীর কাছে **একটি** সিস্টেম | Amoeba, ক্লাস্টার, ক্লাউড |
| **নেটওয়ার্ক OS** | সার্ভার LAN-এ ফাইল, প্রিন্টার, ব্যবহারকারী ভাগ করে | NetWare, Windows Server |
| **এমবেডেড / মোবাইল** | যন্ত্রের ভেতরে বসানো; ছোট আকার; ফোন | এমবেডেড Linux, Android |

হার্ড রিয়েল-টাইম: এয়ারব্যাগ, পেসমেকার, ফ্লাইট কন্ট্রোল। সফট রিয়েল-টাইম: ভিডিও স্ট্রিমিং, VoIP, অনলাইন গেম।




একটি CPU: মাল্টিপ্রোগ্রামিং I/O-র ফাঁক ভরায়; টাইম-শেয়ারিং নির্দিষ্ট স্লাইস ঘোরায়

**ব্যবহারকারী ও কাজ অনুযায়ী**

এক-ব্যবহারকারী, এক-কাজ: **MS-DOS**

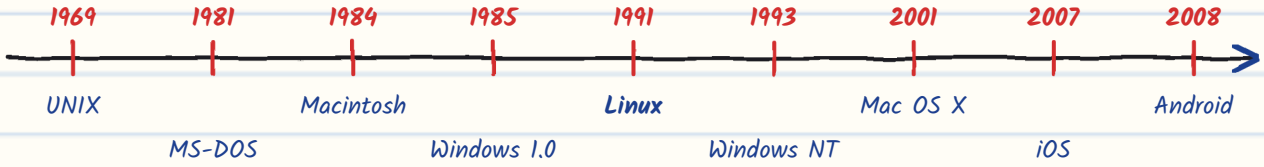
এক-ব্যবহারকারী, বহু-কাজ: Windows 11, macOS

বহু-ব্যবহারকারী: **UNIX** Linux, Windows Server

**মনে রাখার কৌশল** **মাল্টিপ্রোগ্রামিং** = RAM-এ অনেক **প্রোগ্রাম** · **মাল্টিটাস্কিং** = সময়ের **স্লাইস** (task-এর পালা) · **মাল্টিপ্রসেসিং** = অনেক **প্রসেসর**।

**পরীক্ষার ফাঁদ** মাল্টিপ্রোগ্রামিংয়ের লক্ষ্য = **CPU-এর ব্যবহার**; টাইম-শেয়ারিংয়ের লক্ষ্য = **রেসপন্স টাইম**। মাল্টিটাস্কিং একটি CPU-তেই চলে (concurrency); মাল্টিপ্রসেসিংয়ে একাধিক CPU লাগে (প্রকৃত সমান্তরালতা)।

# ৬ জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম ও মাইলফলক MCQতথ্য




OS-এর মাইলফলক (Android: প্রথম ফোন HTC Dream, ২০০৮)

| OS | উৎপত্তি | মূল তথ্য |
|---|---|---|
| **UNIX** | AT&T **বেল ল্যাবস**, 1969; কেন থম্পসন ও ডেনিস রিচি | 1973-এ C ভাষায় পুনর্লিখিত → পোর্টেবল; বহু-ব্যবহারকারী, মাল্টিটাস্কিং; BSD পরিবার |
| **MS-DOS** | Microsoft, 1981 (86-DOS থেকে), IBM PC-র জন্য | এক-ব্যবহারকারী, এক-কাজ, CLI; 16-বিট |
| **Windows** | Microsoft; 1.0 (1985); NT ধারা 1993 থেকে | প্রোপ্রাইটারি; হাইব্রিড NT কার্নেল; সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ডেস্কটপ OS |
| **Linux** | লিনাস টরভাল্ডস, 1991 (ফিনল্যান্ড) | মনোলিথিক কার্নেল, **GPL**-এর অধীনে ওপেন সোর্স; মাসকট Tux; ডিস্ট্রো: Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, Mint |
| **macOS** | Apple; Mac OS X (2001) | Darwin (BSD-ভিত্তিক)-এর ওপর XNU হাইব্রিড কার্নেল; সার্টিফায়েড UNIX, Linux **নয়** |
| **Android** | Android Inc. (2003); **Google** কেনে 2005 সালে | Linux কার্নেলের ওপর তৈরি; অ্যাপ .apk; ওপেন সোর্স (AOSP) |
| **iOS** | Apple, 2007 (প্রথম iPhone) | প্রোপ্রাইটারি; macOS-এর মতো XNU কার্নেল |
| **ChromeOS** | Google, 2011 (Chromebook) | Linux কার্নেল; ওয়েব/ক্লাউড-কেন্দ্রিক |

**GNU** প্রকল্প: রিচার্ড স্টলম্যান, **১৯৮৩** (একটি মুক্ত UNIX-সদৃশ OS)। এর টুল + Linux কার্নেল মিলে একটি সম্পূর্ণ মুক্ত OS।

↙ "Linux" = শুধু কার্নেল; পূর্ণ OS = GNU/Linux

## ➜ ফাইল সিস্টেম (OS পরিচালনা করে)

| ফাইল সিস্টেম | ব্যবহৃত হয় | মনে রাখো |
|---|---|---|
| FAT32 | পুরোনো Windows, USB ড্রাইভ | সর্বোচ্চ ফাইল সাইজ 4 GB; পারমিশন নেই |
| exFAT | ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, SD কার্ড | বড় ফাইল, সব প্ল্যাটফর্মে চলে |
| NTFS | Windows NT/XP/10/11 | জার্নালিং, পারমিশন, এনক্রিপশন, কম্প্রেশন |
| ext4 | Linux | জার্নালিং; বেশিরভাগ ডিস্ট্রোতে ডিফল্ট |
| APFS / HFS+ | macOS, iOS | APFS 2017 থেকে; আগে HFS+ |

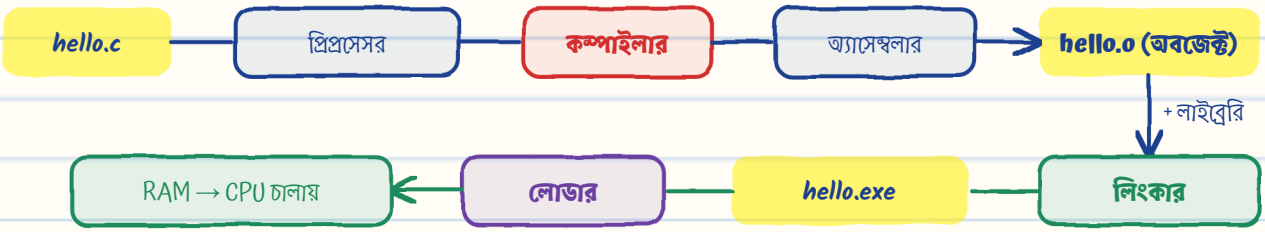
**মনে রাখার কৌশল** "**৬৯ UNIX, ৮১ DOS, ৮৫ Windows, ৯১ Linux**": চারটি সালকে ছড়ার মতো বলো।

**পরীক্ষার ফাঁদ** Android Linux কার্নেল ব্যবহার করে; macOS ও iOS UNIX-ভিত্তিক, কিন্তু Linux **নয়**; Windows এর কোনোটিই নয়।

## ৭ অনুবাদক প্রোগ্রাম (Language Translator) হাই-ইল্ড

**সংজ্ঞা** অনুবাদক প্রোগ্রাম হলো এমন সিস্টেম সফটওয়্যার, যা এক ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে **(সোর্স কোড)** CPU-র বোধগম্য মেশিন কোডে **(অবজেক্ট কোড)** রূপান্তর করে। তিন ধরন: **অ্যাসেম্বলার, কম্পাইলার, ইন্টারপ্রেটার**।

| প্রজন্ম | ভাষার স্তর | উদাহরণ | যে অনুবাদ করে |
|---|---|---|---|
| 1GL | বাইনারি মেশিন কোড; দ্রুততম | 10110000 | কিছু লাগে না |
| 2GL | অ্যাসেম্বলি: **নেমোনিক (mnemonic)** | MOV AL, 61h | অ্যাসেম্বলার |
| 3GL | উচ্চস্তরের, প্রসিডিউরাল | C, Java, Python | কম্পাইলার / ইন্টারপ্রেটার |
| 4GL | নন-প্রসিডিউরাল: **কী** চাই বলো, কীভাবে নয় | SQL | DBMS ইঞ্জিন |
| 5GL | লজিক / শর্তভিত্তিক (AI) | Prolog | ইনফারেন্স ইঞ্জিন |




সোর্স → অবজেক্ট → এক্সিকিউটেবল → মেমরিতে

| বিষয় | কম্পাইলার | ইন্টারপ্রেটার |
|---|---|---|
| অনুবাদ | পুরো প্রোগ্রাম একবারে, চালানোর আগে | একবারে একটি স্টেটমেন্ট |
| আউটপুট | আলাদা অবজেক্ট / এক্সিকিউটেবল ফাইল | অবজেক্ট ফাইল নেই |
| ত্রুটি | পুরো প্রোগ্রাম দেখার পর তালিকা দেয় | **প্রথম** ত্রুটিতেই থামে |
| গতি | প্রোগ্রাম **দ্রুত** চলে | ধীর (প্রতিবার অনুবাদ) |
| পুনরায় চালানো | কম্পাইলার লাগে না | প্রতিবার ইন্টারপ্রেটার লাগে |
| উদাহরণ | C, C++, Fortran, Go | Python, BASIC, JavaScript, PHP |

**লিংকার** অবজেক্ট ফাইল ও লাইব্রেরি কোড জুড়ে একটি **এক্সিকিউটেবল** বানায়। **লোডার:** এক্সিকিউটেবলকে RAM-এ এনে চালু করে।

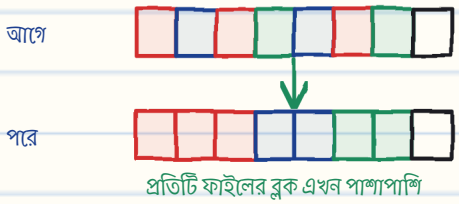
**মনে রাখার কৌশল** কম্পাইলার = **পুরো বই** অনুবাদ করে তারপর পড়া। ইন্টারপ্রেটার = সভায় **দোভাষী**, বাক্যে বাক্যে।

**পরীক্ষার ফাঁদ** Java দুটোই: javac কোডকে **বাইটকোডে** (.class) কম্পাইল করে, তারপর JVM তা ইন্টারপ্রেট বা JIT-কম্পাইল করে। অ্যাসেম্বলার **শুধু অ্যাসেম্বলি** অনুবাদ করে; লিংক না হওয়া পর্যন্ত অবজেক্ট কোড চলে না।

## ৮ ইউটিলিটি সফটওয়্যার MCQ

**সংজ্ঞা** ইউটিলিটি সফটওয়্যার হলো এমন সিস্টেম সফটওয়্যার, যা কম্পিউটারকে **রক্ষণাবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, অপটিমাইজ ও সুরক্ষা** করে: OS-এর গৃহস্থালি সরঞ্জাম।

| ইউটিলিটি | কাজ | উদাহরণ |
|---|---|---|
| **অ্যান্টিভাইরাস** | ম্যালওয়্যার শনাক্ত ও অপসারণ | Defender, Kaspersky |
| **ডিফ্র্যাগমেন্টার** | ফাইলের ছড়ানো ব্লক পাশাপাশি আনে | "Optimize Drives" |
| **ডিস্ক ক্লিনআপ** | অস্থায়ী ও অপ্রয়োজনীয় ফাইল মোছে | Disk Cleanup |
| **ব্যাকআপ** | ডেটার কপি রাখে, যাতে ফেরত আনা যায় | Time Machine (macOS) |
| **কম্প্রেশন** | ফাইল ছোট করে (.zip, .rar, .7z) | WinZip, WinRAR, 7-Zip |
| **ফরম্যাট / পার্টিশন** | ডিস্ক প্রস্তুত ও ভাগ করে | Disk Management, fdisk |
| **ফাইল ম্যানেজার** | ফাইল দেখা, কপি, সরানো, মোছা | File Explorer, Finder |
| **সিস্টেম মনিটর** | CPU, RAM, প্রসেস দেখায় | Task Manager, top |




**পরীক্ষার ফাঁদ** ডিফ্র্যাগমেন্টেশন **হার্ডডিস্কের** (চলমান হেড) গতি বাড়ায়। **SSD**-তে চলমান অংশ নেই, তাই ডিফ্র্যাগ করা হয় না; OS এর বদলে TRIM পাঠায়। Task Manager: **Ctrl+Shift+Esc**।

## ৯ ডিভাইস ড্রাইভার ও ফার্মওয়্যার

**ডিভাইস ড্রাইভার** একটি সিস্টেম প্রোগ্রাম, যা OS-কে একটি নির্দিষ্ট ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়: সাধারণ I/O অনুরোধকে ডিভাইসের নিজস্ব কমান্ডে রূপান্তর করে। সাধারণত কার্নেল মোডে চলে (Windows-এ .sys ফাইল)। **প্লাগ অ্যান্ড প্লে**: নতুন ডিভাইস শনাক্ত করে OS নিজেই ড্রাইভার লোড করে।

**ফার্মওয়্যার** হার্ডওয়্যারের ভেতরে নন-ভোলাটাইল (non-volatile) মেমরিতে (ROM, EEPROM, ফ্ল্যাশ) স্থায়ীভাবে রাখা সফটওয়্যার: BIOS/UEFI, রাউটার, প্রিন্টার, SSD কন্ট্রোলার। "ফ্ল্যাশিং" করে আপডেট করা হয়।




"Print" কমান্ড OS ও ড্রাইভার পেরিয়ে ডিভাইসে যায়

| বিষয় | পুরোনো BIOS | UEFI |
|---|---|---|
| পার্টিশন টেবিল | MBR: 2 TB পর্যন্ত ডিস্ক, 4টি প্রাইমারি | GPT: বড় ডিস্ক, 128টি পার্টিশন |
| বৈশিষ্ট্য | 16-বিট, শুধু টেক্সট সেটআপ | 32/64-বিট, Secure Boot, মাউস |

**মনে রাখার কৌশল** **ইউটিলিটি** PC-কে সুস্থ রাখে · **ড্রাইভার** ডিভাইসকে কথা বলায় · **ফার্মওয়্যার** চিপের ভেতরেই থাকে।

## ১০ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার MCQ

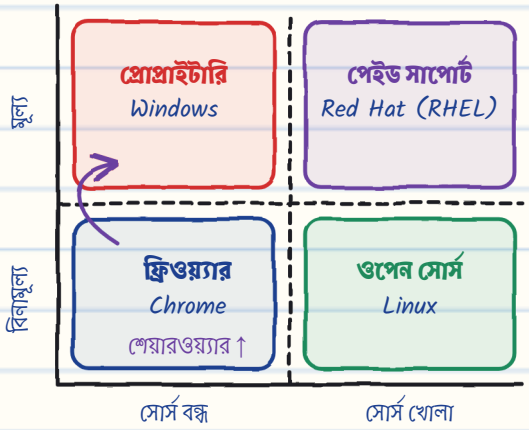
**সংজ্ঞা** OS-এর সেবা ব্যবহার করে **ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কাজ** করে যে সফটওয়্যার। **প্যাকেজ / অফ-দ্য-শেলফ**: সাধারণ কাজের, অনেকের কাছে বিক্রি হয় (MS Office) · **কাস্টমাইজড / ফরমায়েশি (tailor-made)**: একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি (ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সিস্টেম) · **বিশেষায়িত**: একটি কাজ (ATM, টিকিটিং)। **স্যুট (suite)** সম্পর্কিত প্রোগ্রাম একসাথে দেয় (MS Office, LibreOffice)।

| শ্রেণি | উদাহরণ |
|---|---|
| ওয়ার্ড প্রসেসর | MS Word, Google Docs, LibreOffice Writer |
| স্প্রেডশিট | Excel, Calc; প্রথমটি: VisiCalc (1979) |
| প্রেজেন্টেশন · ডেটাবেস | PowerPoint, Impress · MS Access, MySQL, Oracle |
| ডেস্কটপ পাবলিশিং (DTP) | Adobe InDesign, PageMaker, QuarkXPress |
| গ্রাফিক্স: রাস্টার · ভেক্টর | Photoshop, GIMP · Illustrator, CorelDRAW |
| মাল্টিমিডিয়া · ব্রাউজার | VLC, Premiere Pro · Chrome, Firefox (cs4) |
| এন্টারপ্রাইজ · হিসাব · CAD | SAP ERP · Tally, QuickBooks · AutoCAD |
| বৈজ্ঞানিক · পরিসংখ্যান | MATLAB · SPSS |
| বাংলা লেখা | **বিজয়** (মোস্তাফা জব্বার) · **অভ্র** (ওপেন সোর্স) |

## ১১ সফটওয়্যার লাইসেন্স হাই-ইল্ড

| লাইসেন্স | অর্থ | উদাহরণ |
|---|---|---|
| **প্রোপ্রাইটারি** | মালিকানাধীন; সোর্স গোপন; লাইসেন্স ফি (EULA) | Windows, MS Office |
| **ফ্রিওয়্যার** | বিনামূল্যে, কিন্তু সোর্স বন্ধ | Acrobat Reader, Chrome |
| **শেয়ারওয়্যার** | আগে চেখে পরে কেনো: ট্রায়াল, তারপর মূল্য | WinRAR, WinZip |
| **ওপেন সোর্স** | সোর্স উন্মুক্ত; পড়া, বদলানো, বিতরণ করা যায় | Linux, Firefox, LibreOffice |
| **পাবলিক ডোমেইন** | কোনো কপিরাইটই নেই | SQLite |

**ফ্রি সফটওয়্যার** (রিচার্ড স্টলম্যান; GNU ১৯৮৩, **FSF ১৯৮৫**): "free" মানে **স্বাধীনতা**, বিনামূল্য নয়: চালানো, পড়া, বিতরণ ও পরিবর্তনের চারটি স্বাধীনতা। **GPL** হলো কপিলেফট (copyleft): পরিবর্তিত সংস্করণও GPL-এ রাখতে হয়। MIT, BSD, Apache লাইসেন্স **পারমিসিভ**। "ওপেন সোর্স" শব্দটি: OSI, ১৯৯৮।




**মনে রাখার কৌশল** **ফ্রিওয়্যার** = free beer (দাম নেই) · **ফ্রি সফটওয়্যার** = free speech (স্বাধীনতা) · **শেয়ারওয়্যার** = আগে চেখে দেখো, পরে দাম দাও।

**পরীক্ষার ফাঁদ** ফ্রিওয়্যার ≠ ওপেন সোর্স: Chrome ফ্রিওয়্যার, Chromium ওপেন সোর্স। ওপেন সোর্স সফটওয়্যারও **বিক্রি** করা যায় (Red Hat সাবস্ক্রিপশন ও সাপোর্ট বিক্রি করে)।

# পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

## তথ্যের পাতা

সফটওয়্যার = প্রোগ্রাম + ডেটা + ডকুমেন্টেশন
OS = রিসোর্স ম্যানেজার + এক্সটেন্ডেড মেশিন
কার্নেল = কেন্দ্র, সবসময় RAM-এ
সিস্টেম কল: ইউজার মোড → কার্নেল মোড
মাল্টিপ্রোগ্রামিং → CPU-এর ব্যবহার
হার্ড RTOS: deadline মিস = ব্যর্থতা
কম্পাইলার: পুরো প্রোগ্রাম, দ্রুত চলে
অ্যাসেম্বলার: অ্যাসেম্বলি → মেশিন কোড
FAT32 ফাইল সীমা 4 GB · NTFS · ext4

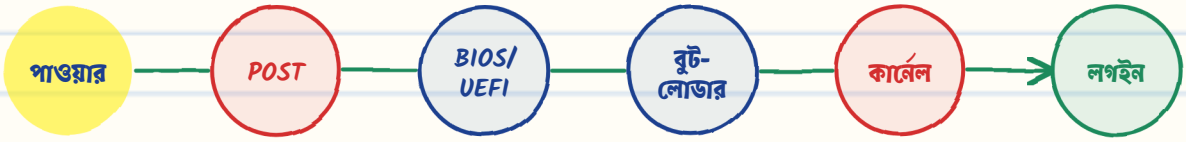
সিস্টেম SW = OS, ইউটিলিটি, অনুবাদক, ড্রাইভার
প্রসেস = নির্বাহরত প্রোগ্রাম
শেল = কমান্ড ইন্টারপ্রেটার
Linux মনোলিথিক · MINIX মাইক্রো · Win হাইব্রিড
টাইম-শেয়ারিং → রেসপন্স টাইম
POST করে BIOS/UEFI; MBR = 512 বাইট
ইন্টারপ্রেটার: লাইন ধরে, প্রথম ত্রুটিতে থামে
লিংকার জোড়ে · লোডার RAM-এ আনে
ফ্রিওয়্যার ফ্রি · শেয়ারওয়্যার ট্রায়াল · GPL কপিলেফট

## → MCQ-র সেরা ১২ এক-লাইনার

1. UNIX: বেল ল্যাবস, ১৯৬৯ (থম্পসন, রিচি)
2. Linux কার্নেল: লিনাস টরভাল্ডস, ১৯৯১
3. MS-DOS: ১৯৮১, এক-ব্যবহারকারী, CLI
4. Android: Linux কার্নেল; Google, ২০০৫
5. প্রথম GUI: Xerox Alto, ১৯৭৩
6. SPOOL: Simultaneous Peripheral Operations On-Line
7. Java: বাইটকোড চালায় JVM
8. 4GL উদাহরণ: SQL; SGL: Prolog
9. BIOS ফার্মওয়্যার; সেটিং CMOS-এ
10. GNU: স্টলম্যান, ১৯৮৩; FSF, ১৯৮৫
11. প্রথম স্প্রেডশিট: VisiCalc, ১৯৭৯
12. "Bug": Harvard Mark II-তে মথ, ১৯৪৭

**সেরা ফাঁদগুলো** অ্যান্টিভাইরাস, কম্পাইলার, ড্রাইভার = সিস্টেম সফটওয়্যার · ব্রাউজার = অ্যাপ্লিকেশন · শেল ≠ কার্নেল · মাল্টিটাস্কিংয়ে ১টি CPU-ই যথেষ্ট, মাল্টিপ্রসেসিংয়ে ২+ লাগে · macOS UNIX, Linux নয় · অ্যাসেম্বলার ≠ কম্পাইলার · ফ্রিওয়্যার ≠ ওপেন সোর্স · SSD ডিফ্র্যাগ হয় না · ওয়ার্ম বুট = রিস্টার্ট

**সব কৌশল একসাথে** OUT-D = OS, Utility, Translator, Driver · "Please Make Friendly Devices Safe & Useful" = OS-এর কাজ · বাদাম: ভেতরে কার্নেল, বাইরে শেল · মাল্টি-প্রোগ্রাম / টাস্ক / প্রসেসর · ৬৯-৮১-৮৫-৯১ = UNIX, DOS, Windows, Linux · পুরো বই বনাম দোভাষী · ইউটিলিটি সুস্থ রাখে, ড্রাইভার কথা বলায়, ফার্মওয়্যার চিপে থাকে · free beer বনাম free speech




MBR (512 বাইট) বা GPT/EFI পার্টিশন → GRUB / Windows Boot Manager

এক লাইনে বুট-শৃঙ্খল

## ✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

**১.** নিচের কোনটি সিস্টেম সফটওয়্যার নয়?
ক) ডিভাইস ড্রাইভার খ) কম্পাইলার
গ) MS Excel ঘ) ডিফ্র্যাগমেন্টার

**২.** OS-এর যে কেন্দ্রীয় অংশ সবসময় প্রধান মেমরিতে থাকে:
ক) শেল খ) কার্নেল
গ) BIOS ঘ) লোডার

**৩.** Linux কার্নেল প্রথম প্রকাশ করেন:
ক) ডেনিস রিচি খ) স্টলম্যান
গ) বিল গেটস ঘ) টরভাল্ডস

**৪.** কোন অনুবাদক প্রোগ্রাম লাইন ধরে ধরে নির্বাহ করে?
ক) ইন্টারপ্রেটার খ) কম্পাইলার
গ) অ্যাসেম্বলার ঘ) লিংকার

**৫.** যে OS-এ deadline মিস করা মানেই সিস্টেম ব্যর্থতা:
ক) ব্যাচ খ) টাইম-শেয়ারিং
গ) হার্ড রিয়েল-টাইম ঘ) নেটওয়ার্ক

**৬.** SPOOL-এর S অক্ষরটি বোঝায়:
ক) Serial খ) System
গ) Shared ঘ) Simultaneous

**৭.** ROM বা ফ্ল্যাশে স্থায়ীভাবে রাখা সফটওয়্যার:
ক) শেয়ারওয়্যার খ) ফার্মওয়্যার
গ) মিডলওয়্যার ঘ) ফ্রিওয়্যার

**৮.** কিছুদিন বিনামূল্যে ট্রায়াল, তারপর মূল্য দিতে হয়:
ক) ফ্রিওয়্যার খ) ওপেন সোর্স
গ) শেয়ারওয়্যার ঘ) পাবলিক ডোমেইন

**৯.** অবজেক্ট ফাইল ও লাইব্রেরি জুড়ে এক্সিকিউটেবল বানায়:
ক) লোডার খ) অ্যাসেম্বলার
গ) ডিবাগার ঘ) লিংকার

**১০.** মাল্টিপ্রোগ্রামিংয়ের মূল লক্ষ্য বাড়ানো:
ক) CPU-এর ব্যবহার খ) ডিস্কের ধারণক্ষমতা
গ) স্ক্রিন রেজোলিউশন ঘ) নেটওয়ার্কের গতি

উত্তরমালা → ১-গ · ২-খ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-খ · ৮-গ · ৯-ঘ · ১০-ক

**লিখিত প্রশ্ন** অপারেটিং সিস্টেম কী? এর পাঁচটি কাজ বর্ণনা করো এবং মাল্টিপ্রোগ্রামিং ও টাইম-শেয়ারিংয়ের পার্থক্য লেখো। ৮ নম্বর

১ **সংজ্ঞা:** যে সিস্টেম সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার রিসোর্স পরিচালনা করে এবং ব্যবহারকারী ও প্রোগ্রামকে ইন্টারফেস ও সাধারণ সেবা দেয়; যেমন Windows, Linux। ১

২ **প্রসেস:** তৈরি, শিডিউল, সমাপ্তি · **মেমরি:** RAM বরাদ্দ, ভার্চুয়াল মেমরি · **ফাইল:** সংগঠন ও সুরক্ষা · **ডিভাইস:** ড্রাইভারের মাধ্যমে I/O, স্পুলিং · **নিরাপত্তা:** লগইন, অধিকার। ৫

৩ **মাল্টিপ্রোগ্রামিং** RAM-এ একাধিক প্রোগ্রাম রাখে এবং চলমানটি I/O-র অপেক্ষায় গেলে CPU অন্যটিতে যায় → লক্ষ্য: **CPU-এর ব্যবহার**। **টাইম-শেয়ারিং** প্রতিটি প্রসেসকে পালাক্রমে নির্দিষ্ট সময়-স্লাইস দেয় → লক্ষ্য: ইন্টারঅ্যাকটিভ ব্যবহারকারীর জন্য **দ্রুত সাড়া**। ২

### → পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ যেকোনো প্রোগ্রাম সিস্টেম না অ্যাপ্লিকেশন বলতে পারি
- ✓ OS-এর কাজ ও বুটের ধাপ জানি
- ✓ কার্নেল বনাম শেল, CLI বনাম GUI
- ✓ অনুবাদক, OS-এর সাল, লাইসেন্সের ধরন

**লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:**
① কম্পাইলার বনাম ইন্টারপ্রেটার (৫টি পার্থক্য)
② উদাহরণসহ OS-এর প্রকারভেদ
③ সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার
④ একটি PC-র বুটিং প্রক্রিয়া